架構重建卡 10 **數列與級數** 標準版 牛夫子·國中數學｜八年級 對照用：逐格圈 ✓對 ▵漏 ✗錯 ?不會

A 等差、等比並排比一比

	怎麼認出來	第 n 項	三數的中項	前 n 項的和	生活中的例子	降成 / 數值例 / 地圖
① 等差數列	相鄰兩項的「差」（後項 − 前項）固定，這個差就是公差 d（可以是負數）	$a_n = a_1 + (n-1)d$	a、b、c 成等差 $\iff 2b = a + c$（b 是兩邊的平均）	$S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2} = \frac{n[2a_1 + (n-1)d]}{2}$	排座位每排多 2 張、每月存固定金額、火柴棒圖形	例：$3, 7, 11, \ldots$ 的第 20 項 $\Rightarrow 3 + 19 \times 4 = 79$ 例：同上前 20 項的和 $\Rightarrow \frac{20(3+79)}{2} = 820$ 例：5 和 13 的等差中項 $\Rightarrow 9$ 地圖：等差數列的通項、等差中項、等差級數求和
② 等比數列	相鄰兩項的「比」（後項 ÷ 前項）固定，這個比就是公比 r；$a_1 \neq 0$、$r \neq 0$	$a_n = a_1 \cdot r^{n-1}$	同號兩數 a、c 與中項 b 成等比 $\Rightarrow b^2 = ac$，$b = \pm\sqrt{ac}$ 兩個都要考慮（異號兩數無實數等比中項）	國中不學（高中才有公式）；項數少就直接加	細菌每小時分裂成 2 倍、紙對摺、每次打折	例：$2, 6, 18, \ldots$ 的第 6 項 $\Rightarrow 2 \times 3^5 = 486$ 例：4 和 9 的等比中項 $\Rightarrow \pm 6$ 地圖：等比數列的通項、等比中項

B 題目給什麼、問什麼

	怎麼算	前提或易錯	降成 / 數值例 / 地圖
③ 給首項和公差（公比），求第 n 項	直接代 $a_n = a_1 + (n-1)d$ 或 $a_n = a_1 \cdot r^{n-1}$	是 $n-1$ 個 d（$n-1$ 次方），不是 n 個	↪ 降成 ①、② 例：首項 50、公差 -3，第 15 項 $\Rightarrow 50 - 14 \times 3 = 8$ 地圖：等差數列的通項、等比數列的通項
④ 給首項、末項、公差，求共幾項	項數 $n = \frac{a_n - a_1}{d} + 1$	公差 $d \neq 0$；要加 1：$\frac{a_n - a_1}{d}$ 算的是「間隔數」（和種樹問題一樣）	↪ 降成 ③：把 $a_n = a_1 + (n-1)d$ 反過來解 n 例：$7, 11, 15, \ldots, 99$ 共幾項 $\Rightarrow \frac{99-7}{4} + 1 = 24$ 地圖：等差級數求和
⑤ 求等差級數的和	$S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}$：（首項 + 末項）× 項數 ÷2	項數先算對；頭尾都要算	↪ 降成 ④：先用④求項數，再代公式 例：$1 + 2 + \cdots + 100 \Rightarrow \frac{100 \times 101}{2} = 5050$ 例：$7 + 11 + 15 + \cdots + 99 \Rightarrow \frac{24 \times (7+99)}{2} = 1272$ 地圖：等差級數求和
⑥ 圖形或生活規律（火柴棒、排桌子）	列出前幾項 → 看差（或倍數）→ 寫出第 n 項	至少代第 1 項和最後一項各驗一次；分清「第幾個」和「第幾層」	↪ 降成 ③：找出是等差，就回到③ 例：火柴棒排一列正方形：1 個用 4 根，每多 1 個多 3 根，排 10 個用幾根 $\Rightarrow a_n = 3n + 1$，$a_{10} = 31$ 地圖：找規律的三步驟

收尾題

收尾 1　等差和等比，哪幾個公式是「一一對應」的？

「加 d」對「乘 r」；第 n 項的 $(n-1)d$ 對 r^{n-1}；中項的 $2b=a+c$（平均）對 $b^2=ac$。

收尾 2　等差級數為什麼是（首項＋末項）× 項數 ÷2？

把級數正著寫一次、倒著寫一次，上下兩項相加每組都等於首項＋末項，共 n 組，加起來是兩倍的和，所以除以 2。

收尾 3　項數公式為什麼要「$+1$」？和哪一種生活問題是同一件事？

$\frac{a_n-a_1}{d}$ 數的是相鄰兩項之間的「間隔」，項數比間隔多一個。和「一條路兩端都種樹」的種樹問題一樣。

反例　①$1,2,4,8,\ldots$ 是等差數列嗎？②$1,4,9,16,\ldots$ 是等差還是等比？③有人把第 n 項寫成 a_1+nd，錯在哪？

①不是，差是 $1,2,4$ 不固定；比都是 2，是等比。②都不是：差 $3,5,7$ 不固定、比也不固定；它是 n^2 這種規律（國中只要找出規律，不用公式）。③多加了一個 d：第 1 項代進去變成 a_1+d，不等於 a_1。

常見的漏和錯

1. 第 n 項寫成 a_1+nd 或 $a_1\cdot r^n$，多算一個 d（一次 r）。
2. 項數忘了 $+1$，頭尾少算一項。
3. 等比中項只寫正的，漏掉 $-\sqrt{ac}$。
4. 把等差中項寫成 $\sqrt{ac}$、等比中項寫成平均（兩個搞反）。
5. 把等差的「加 d」和等比的「乘 r」混用。
6. 找規律只驗兩三項就下結論；把「第幾個」和「第幾層」搞混。

每格的數值例都經 `_scripts/frame_cards/verify_frames.py` 兩條路驗算。「地圖」列出工具地圖上對應的工具。